

## 1 About us
## 关于我们

「言戒HeaRing」核心团队由四位清华大学大一本科生组成，专注于用科技打破听障群体的沟通壁垒，已完成两代硬件迭代、两轮算法优化、万级数据集构建与20人用户测试，论文*HeaRing: Head-Anchored Keypoint Geometry for Signer-Invariant Isolated Sign Language Recognition*正在投稿。

HeaRing 是一款可穿戴手语翻译系统，通过「智能戒指+磁吸胸前摄像头」的轻量化组合，基于首创的头部锚定几何算法框架，实现手语与语音的双向实时转换：延迟<300ms，在5794类中国手语大规模测试集上top-1准确率达70.94%，较同架构原始模型提升20.68个百分点（相对提升41%）；跨用户测试top-1准确率达69.93%，优于同类可穿戴识别方案12个百分点；全流程端侧计算无云端传输，隐私安全性高。

我们的使命：让每一种声音，都被直接、完整、有尊严地听见。通过创新的可穿戴技术，让听障群体无需依赖第三方翻译，就能在日常场景中自由表达，守护每一个人的表达权利，实现真正的科技平权。




### 院系
清华大学紫荆书院

### 赛道
清华大学第44届挑战杯 · 人工智能

### E-mail
chensy25@mails.tsinghua.edu.cn
li-mh25@tsinghua.edu.cn
zhanghl25@mails.tsinghua.edu.cn
li-yr25@tsinghua.edu.cn


## JOIN US

· 如果你关注听障群体无障碍需求，对科技公益感兴趣，欢迎加入HeaRing项目团队！
· 我们正在寻找手语使用者、手语学习者、开发/设计/运营方向的同学，一起参与可穿戴手语翻译系统的功能测试、语料优化、场景落地，共同打磨真正能帮到听障群体的技术产品。
· 扫码入群即可参与了解更多项目细节，还能获得免费手语学习资源、链接不同国家的听障公益组织，和志同道合的国际伙伴一起用技术做有温度的事

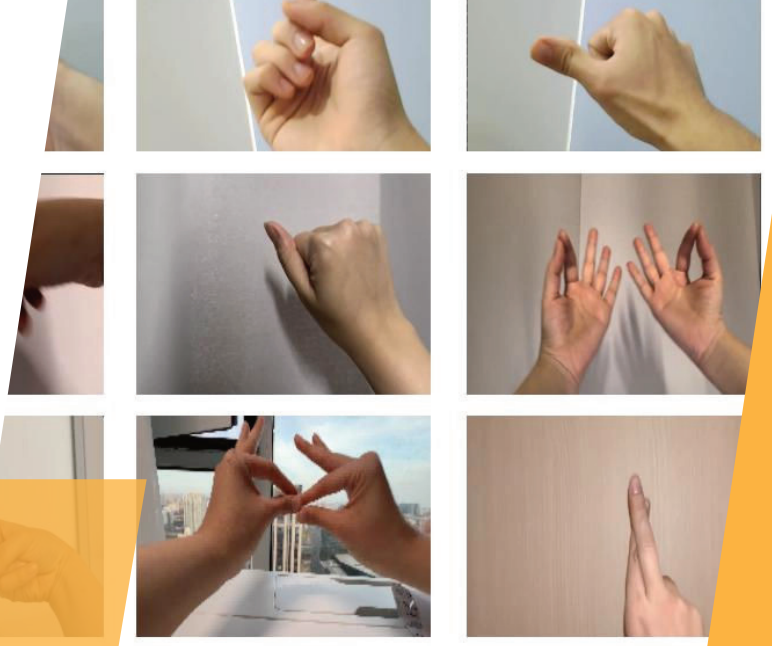
heaRing



# SIGN LANGUAGE TRANSLATION RING
# 言戒: 为你发声的承诺

HeaRing 可穿戴双语手语翻译系统

双语言实时识别 · 第一人称数据集 · 低延迟
端侧隐私计算 · 零校准即用



## 3 System Implementation 系统实现

HeaRing APP是整个手语翻译系统的用户交互中枢，通过双角色入口设计搭建双向沟通闭环：听障用户连接智能戒指与磁吸摄像头后，可实现手语到个性化语音的实时转换，健听人士可通过手机后置摄像头识别手语并完成文字/语音回复，同时支持中国手语（CSL）与美国手语（ASL）一键切换；创新Persona Lab模块支持用户仅录制2-3分钟语音即可生成专属数字人声模型，完整保留用户声音身份；配套手语视觉词库与分级学习课程，实现翻译工具与学习生态的一体化，全方位覆盖听障群体沟通、表达、成长全场景需求

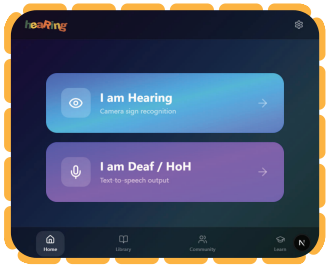
## 2 Core Technical Innovations 技术核心创新

### 头部锚点坐标归一化方案

以鼻尖为坐标原点、肩距为单位长度，将每帧手部/身体关键点转换到统一的用户局部坐标系，从算法层面消除不同使用者身高、手势习惯、拍摄距离对识别结果的影响，零额外参数实现跨用户适配

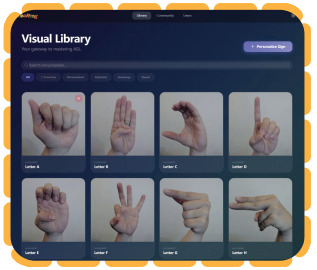
### 原生第一人称视角优化

针对胸前可穿戴设备的第一人称采集特性，专门设计头锚手部分支流，仅需手部关键点即可完成高准确率识别，避免传统第三人称方案对全身、固定视角的要求，完美适配日常穿戴场景下的第一人称运动模糊、局部遮挡等复杂情况




▲双角色入口设计

配套手语视觉词库▼

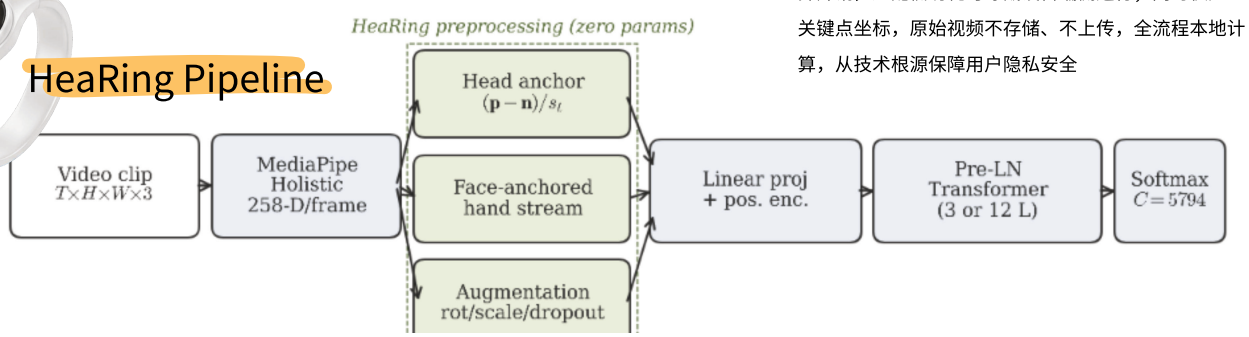



### 轻量高效+隐私安全双重优势

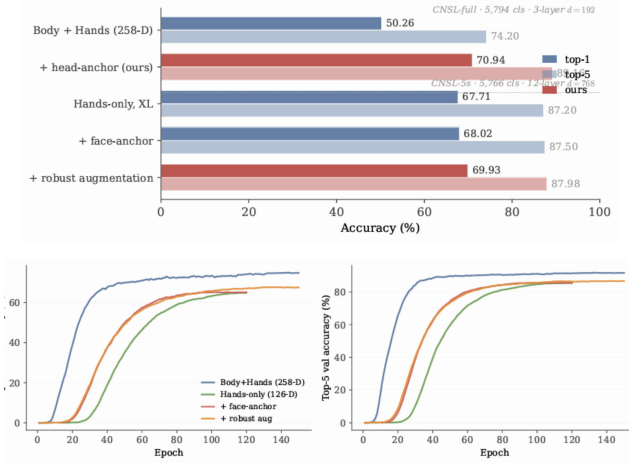
仅通过两行列坐标变换实现几何归一化，几乎不增加计算开销，适配低功耗可穿戴设备端侧运行；同时仅处理关键点坐标，原始视频不存储、不上传，全流程本地计算，从技术根源保障用户隐私安全



HeaRing Pipeline




## 4 Test Results 测试结果




*所有数据集划分、基准结果、代码均已开源，是目前国际上首个公开的NationalCSL-DP识别基准。

## 5 Student team 学生团队



陈思宇，紫荆书院25级本科生，获评2021年"新加坡科技百杰女性"，拥有国际会议论文发表与多行业实习经验，负责数据集构建与模型训练



李默涵，紫荆书院25级本科生，拥有VLA方向的科研经验。在App架构设计、多模态数据处理及品牌传播策略方面均有扎实的实践积累。



张荷莉，紫荆书院25级本科生，一位持续创业者，创业营收超过10万元，曾获IRCYS金奖+及IMMC全国一等奖。擅长App开发与Arduino、ESP32等硬件开发。



李英睿，紫荆书院25级本科生，深耕硬件与实验方向，具备硬件电路设计与调试的实战能力，并研究数据集方法论。